

Tabelas, chaves e dicionário de dados

1. Objetivo

Derivar o modelo conceitual em tabelas relacionais para o PostgreSQL, com chaves primárias, chaves estrangeiras (relacionamentos 1:N) e restrições de unicidade.

2. Diagrama lógico

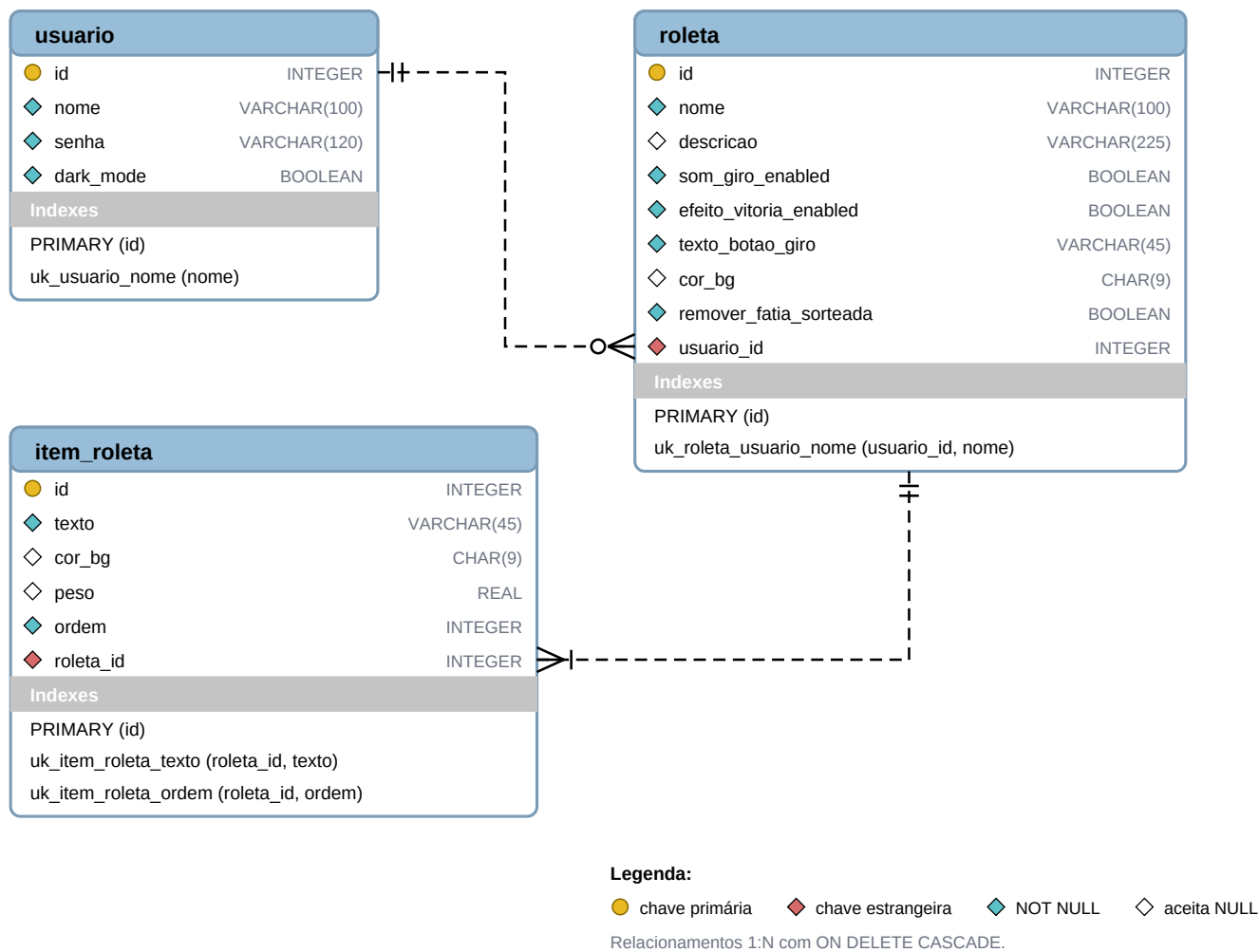


Figura 1 — Modelo lógico (tabelas e integridade referencial).

3. Mapeamento MER para tabelas

Tabela	Origem no MER	Chave primária	Chave estrangeira
usuario	USUARIO	id (id_usuario)	—
roleta	ROLETA	id (id_roleta)	usuario_id refere usuario.id
item_roleta	ITEMROLETA	id (id_itemRoleta)	roleta_id refere roleta.id

4. Dicionário de dados

usuario

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	INTEGER (identity)	Não	Identificador interno
nome	VARCHAR(100)	Não	Nome de identificação (único)
senha	VARCHAR(120)	Não	Hash da senha de login (PBKDF2/Argon2)
dark_mode	BOOLEAN	Não	Persistência do modo escuro da página

roleta

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	INTEGER (identity)	Não	Identificador interno
nome	VARCHAR(100)	Não	Nome de exibição (único por usuário)
descricao	VARCHAR(225)	Sim	Descrição opcional do que se trata a roleta
som_giro_enabled	BOOLEAN	Não	Som de quando a roleta girar ativado ou não
efeito_vitoria_enabled	BOOLEAN	Não	Efeito de comemoração (confetes e som) ao sortear um item, ativado ou não
texto_botao_giro	VARCHAR(45)	Não	Texto que estará presente no botão de girar
cor_bg	CHAR(9)	Sim	Cor de fundo da roleta
remover_fatia_sorteada	BOOLEAN	Não	Ativação da condicional de retirar o item sorteado da lista ativa da sessão de giro (não exclui o item do banco)
usuario_id	INTEGER	Não	FK para usuario(id)

item_roleta

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	INTEGER (identity)	Não	Identificador interno
texto	VARCHAR(45)	Não	Texto que representará o item da roleta (único por roleta)
cor_bg	CHAR(9)	Sim	Cor de fundo do item, alternando com a cor de fundo da roleta
peso	REAL	Sim	Peso da probabilidade do item ser sorteado; quando nulo, assume 1. Deve ser maior que zero
ordem	INTEGER	Não	Definição da ordem dos itens na roleta (única por roleta)
roleta_id	INTEGER	Não	FK para roleta(id)

5. Integridade referencial e restrições

- roleta.usuario_id refere usuario.id (ON DELETE CASCADE): se um usuário for excluído do sistema, todas as roletas pertencentes à sua conta são excluídas automaticamente.
- item_roleta.roleta_id refere roleta.id (ON DELETE CASCADE): se uma roleta for excluída, todos os itens/fatias associados a ela são excluídos em cascata.

Restrições de unicidade e de domínio:

- UNIQUE em usuario(nome).
- UNIQUE em roleta(usuario_id, nome): o nome da roleta é único dentro da conta do usuário.
- UNIQUE em item_roleta(roleta_id, texto) e UNIQUE em item_roleta(roleta_id, ordem).
- CHECK em item_roleta(peso): peso deve ser maior que zero quando informado.
- O mínimo de 2 itens por roleta não é expresso por restrição declarativa do banco; é validado pela API (UC04/UC06) dentro de uma transação atômica.

Índices:

- Os índices únicos compostos iniciados por usuario_id (em roleta) e por roleta_id (em item_roleta) atendem à listagem de roletas privadas no painel e à recuperação das fatias ao renderizar e girar a roleta; o Django também cria índice automático para cada chave estrangeira.